做了个FPC软板又又又翻车了？FPC板到底有多少需要注意的设计细节啊！

电子开发学习 2026年10月19日 11:03 陕西

以下文章来源于嘉立创FPC ，作者FPC小助手

嘉立创FPC

专业FPC柔性线路板制造，全工序自营生产，今天下单，明天发货。承接1-4层板，透明...

FPC软板的使用可以说是相当广泛了。



这是我前几天拆解的一台佳能G5相机，所有部件到主控板的连接，都是通过FPC软排线来连接的。



无独有偶，这台索尼A7R1相机内部也是通过FPC软排线把各种外设连接到主板上的，甚至电池到主板之间也是用的FPC软排线。



手机、智能穿戴设备，甚至工控领域的各种传感器等等，更离不开各种各样的FPC软板了。

不过，FPC软板虽然使用这么广泛，依然有很多人会在FPC软板设计上翻车：**过孔不合理，阻抗不达标**……

那些看似不起眼的设计细节，到了生产环节就可能会变成大麻烦，轻则影响产品装配，重则板子返工、报废！

那设计FPC，有哪些容易踩坑的地方呢？



基于嘉立创FPC工厂多年的实战生产经验，本文系统梳理了**FPC的全套核心设计规范**，包含钻孔、线路、补强、阻抗……等各个环节。

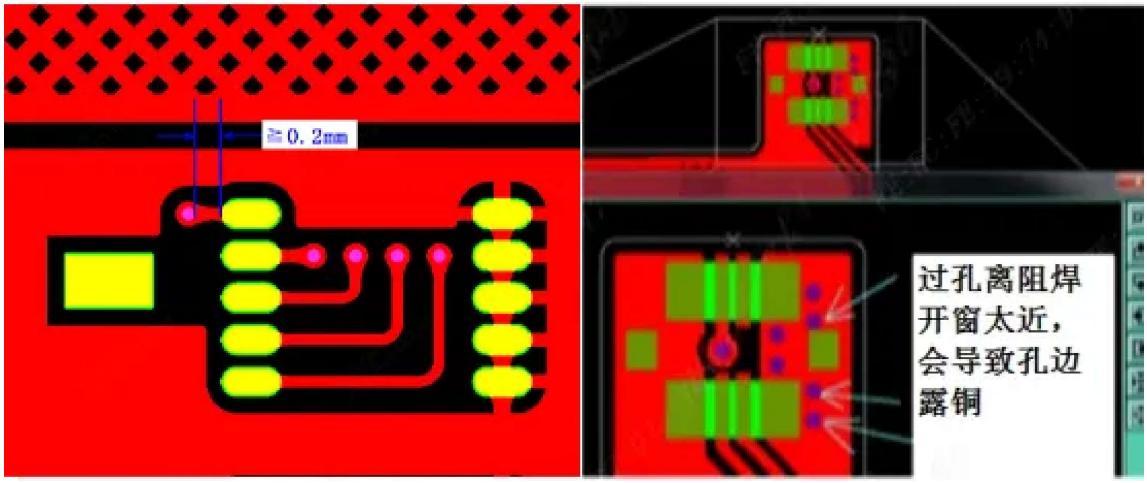
正在做FPC设计的工程师，建议先收藏，再对照检查！ **（文末还可领免费打样福利噢！）**

FPC实战设计规范

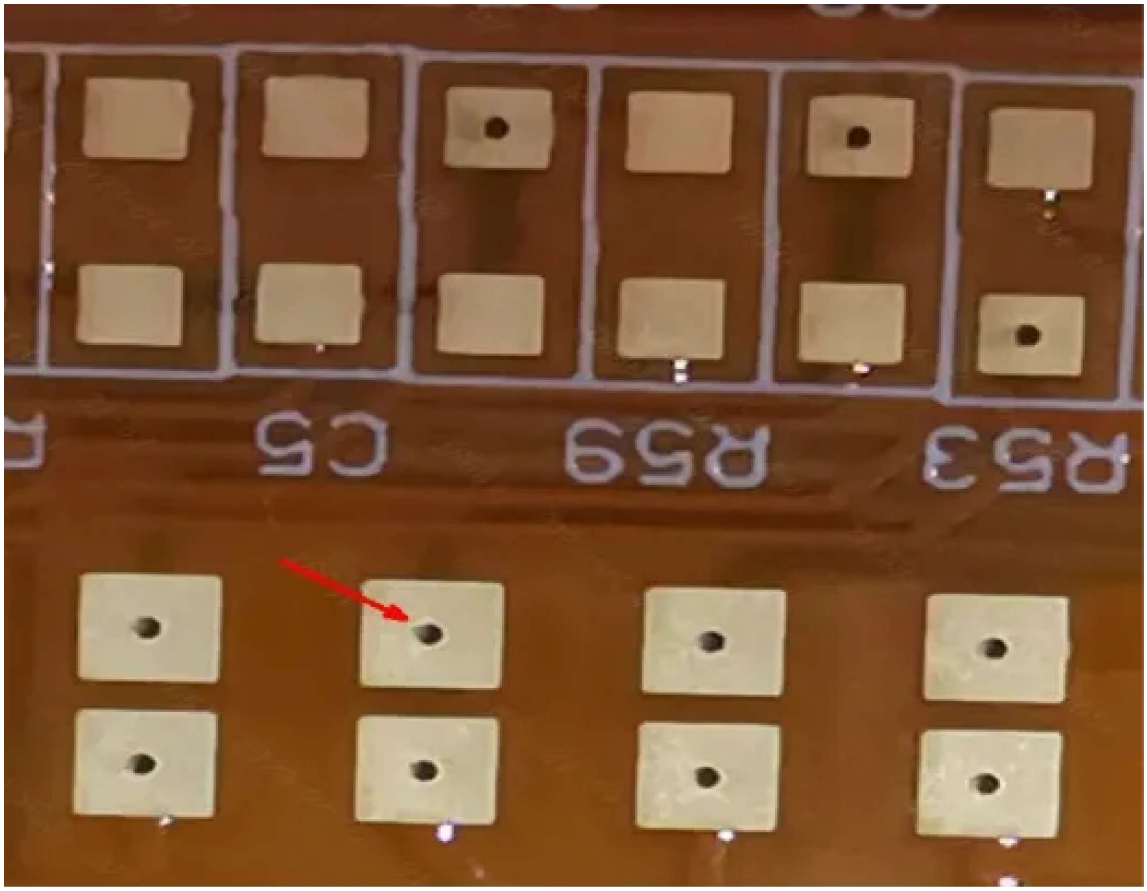
FPC的布局布线及常规要求与PCB是一样的，但还需兼顾电气性能与可制造性，以下为核心要点分类说明。

01 钻孔设计

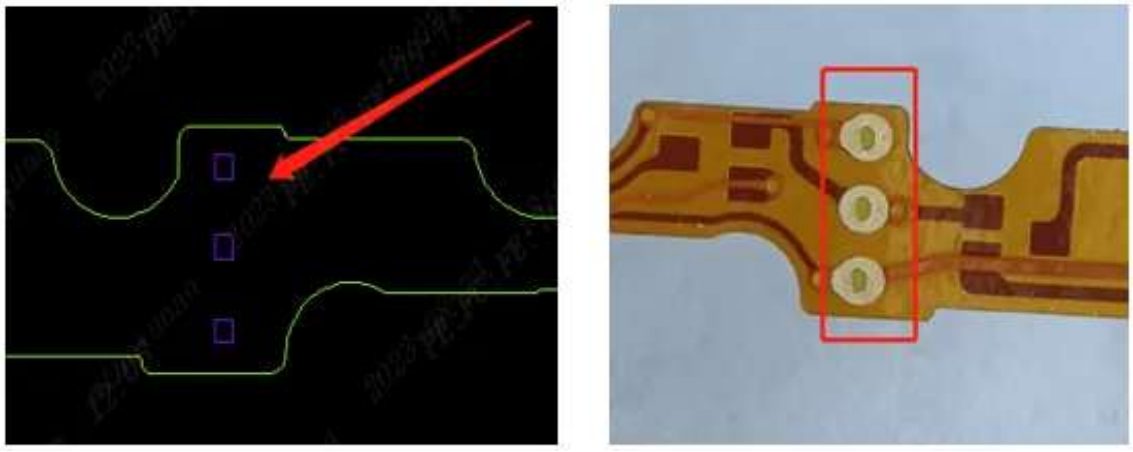
1）过孔与防焊开窗间距需保证**0.2mm以上**，防止孔边露铜；



2）**FPC不建议设计盘中孔**，因无法做树脂塞孔，易出现漏锡或少锡问题。



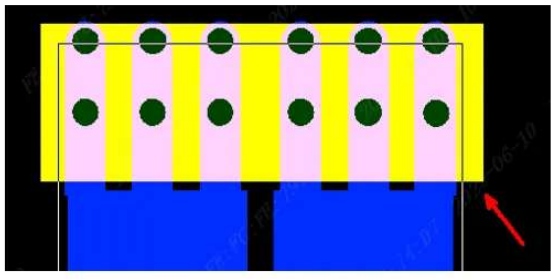
3）**非金属化孔需设计在板框同一层**，且保证板框层不能有其它杂乱的元素



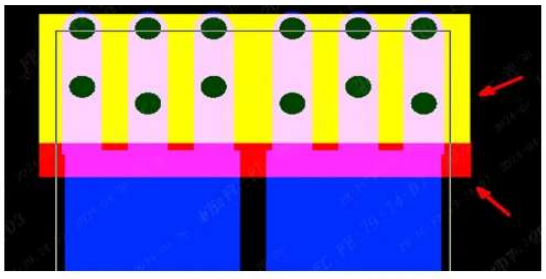
槽孔与板框没有放在同一层，导致漏做

4）过孔不能设计成一排，需上下或左右错开

过孔设计NG



过孔设计OK

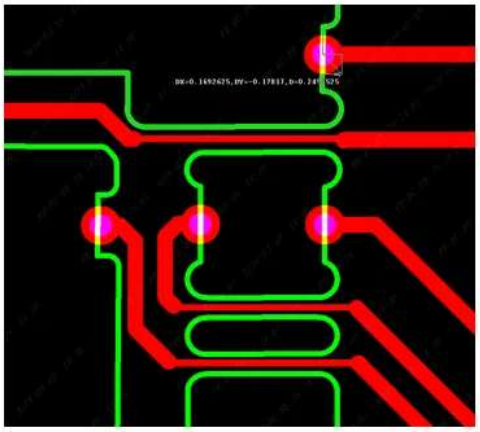


5）**板边半孔：**

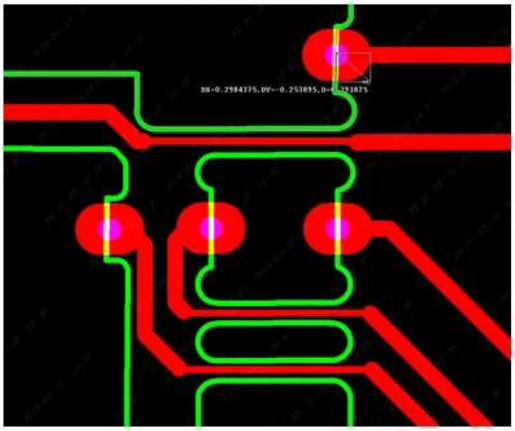
A.过锡孔及半孔直径≥0.3mm，过锡孔需要左右错开加，不能加成一排。

B.保证过锡孔或半孔外径比内径大0.2mm以上

过孔设计NG



过孔设计OK



左图独立半孔焊环板内长度只有0.17mm，成型时焊盘容易被切掉

02 线路设计

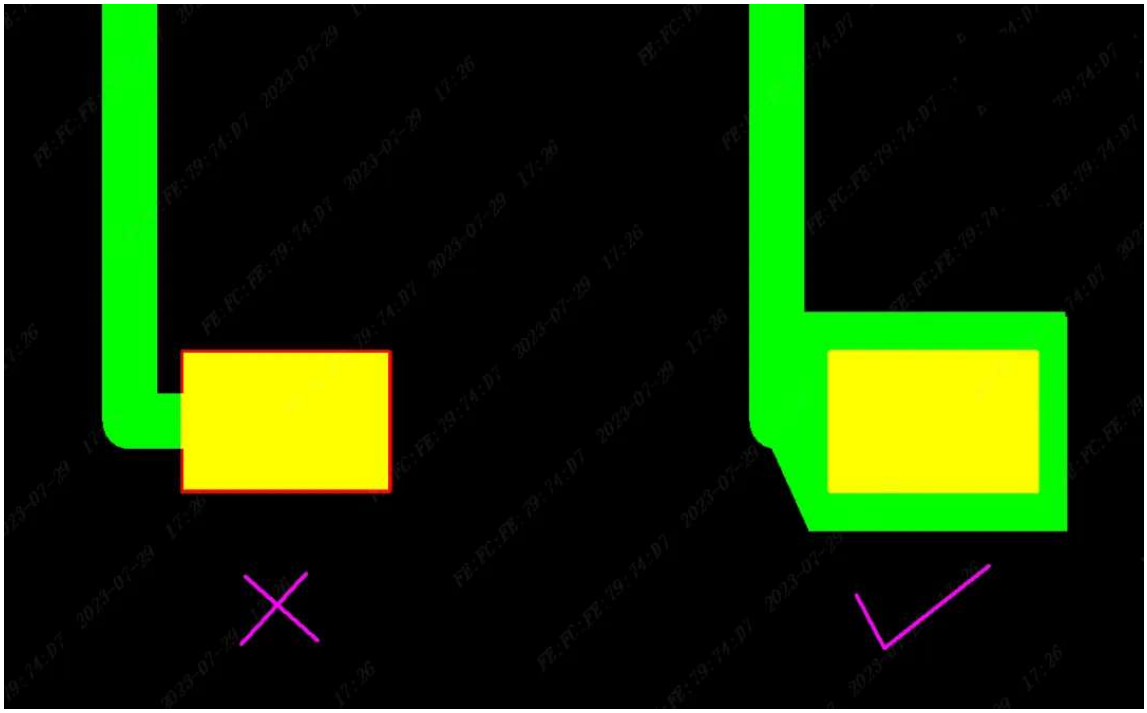
1）线宽线距设计要求

① 铜厚12um（0.33oz）：3/3mil（极限2/2mil）

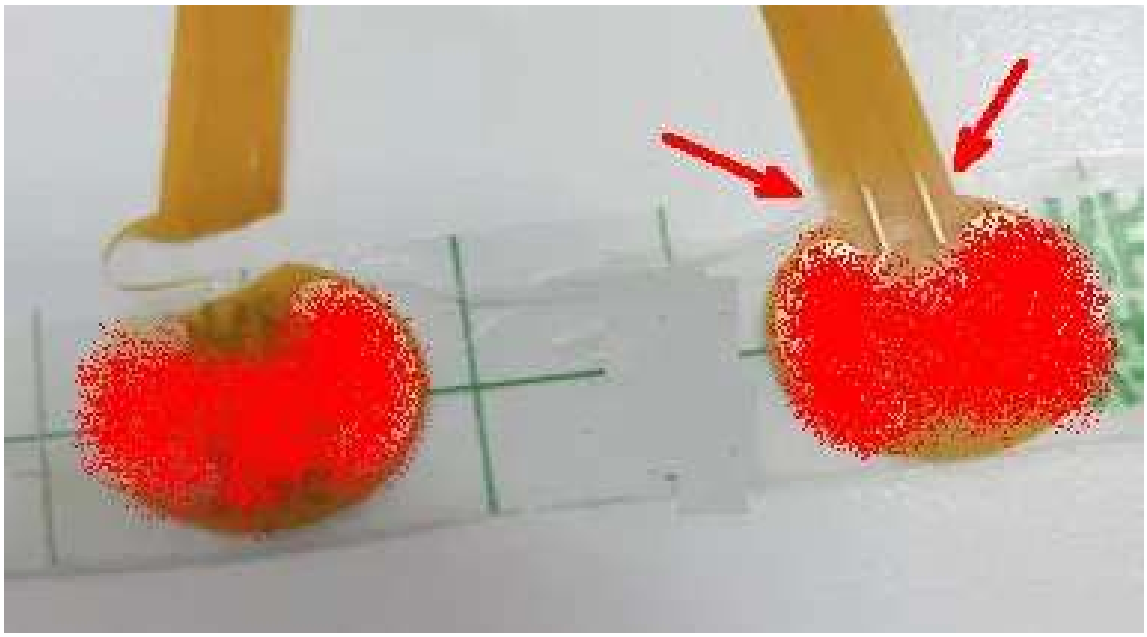
② 铜厚18um（0.5oz）：3.5/3.5mil

③ 铜厚35um（1oz）：4/4mil

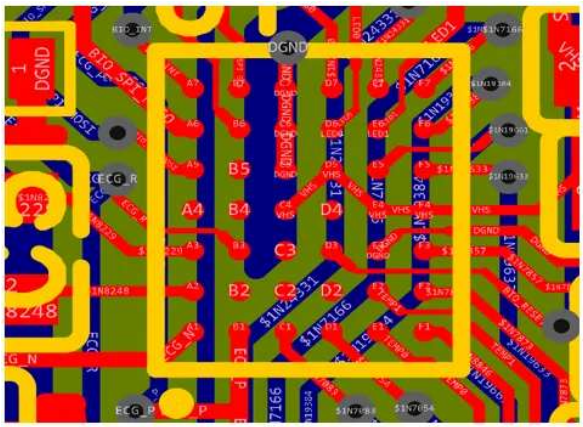
2）**避免设计独立焊盘**，尤其是两面重叠的焊盘（FPC中间基材仅25um，易脱落）建议设计成阻焊膜压PAD形式。



3）线路稀疏时，拐角处易撕裂，建议在板边**增加防撕裂铜条**或**空旷区铺网格铜**；



4）贴片焊盘到线路间距需**≥0.2mm**



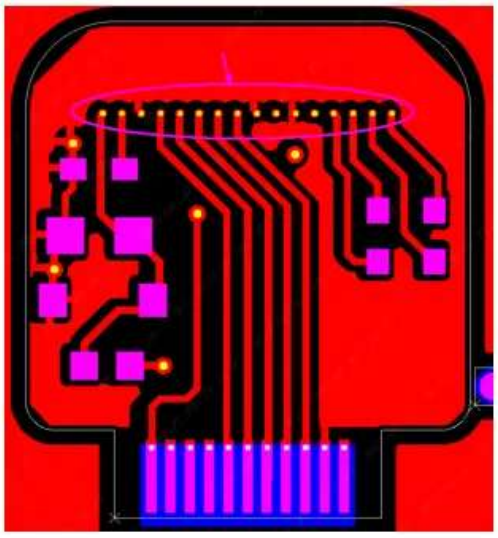


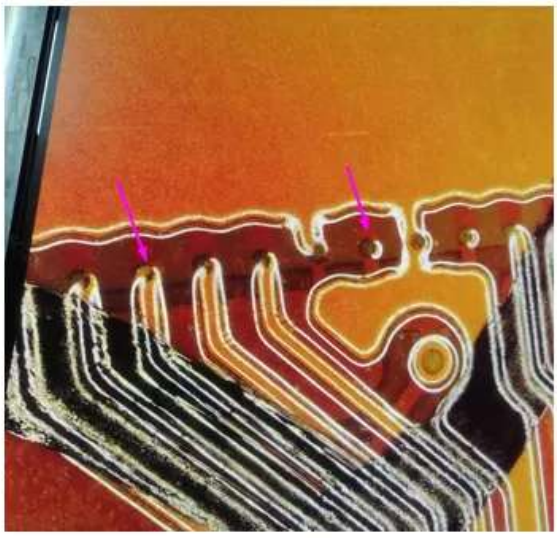
BGA焊盘到线间距仅0.1mm

5）通孔焊盘设计要求

① 过孔外径必须比内径大0.2mm以上

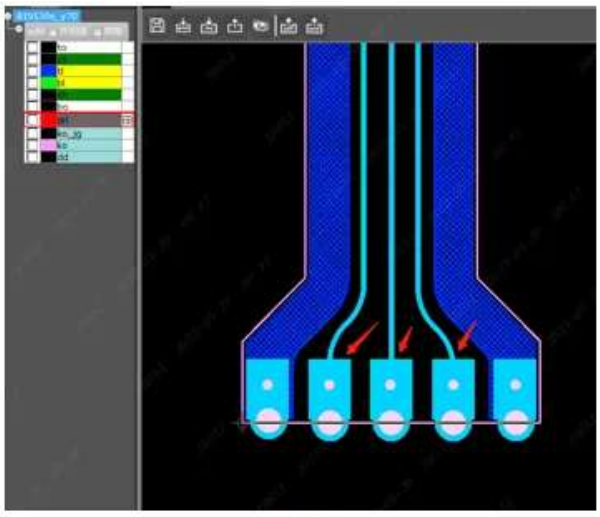
② 插件孔外径需比内径大0.4mm以上



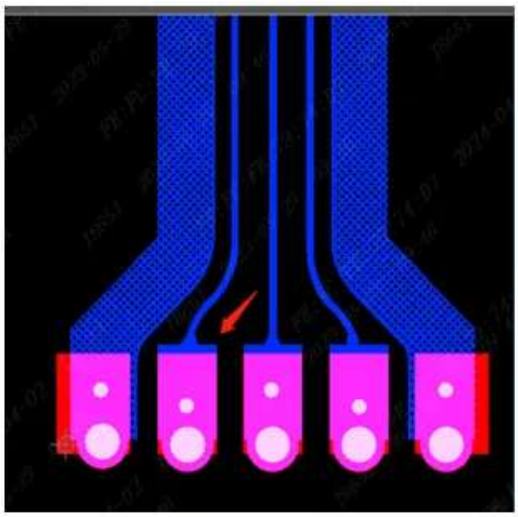


过孔外径只比内径大0.1mm，蚀刻后孔内无铜也无焊环，全部开路

6）焊盘与走线相交处需要加泪滴

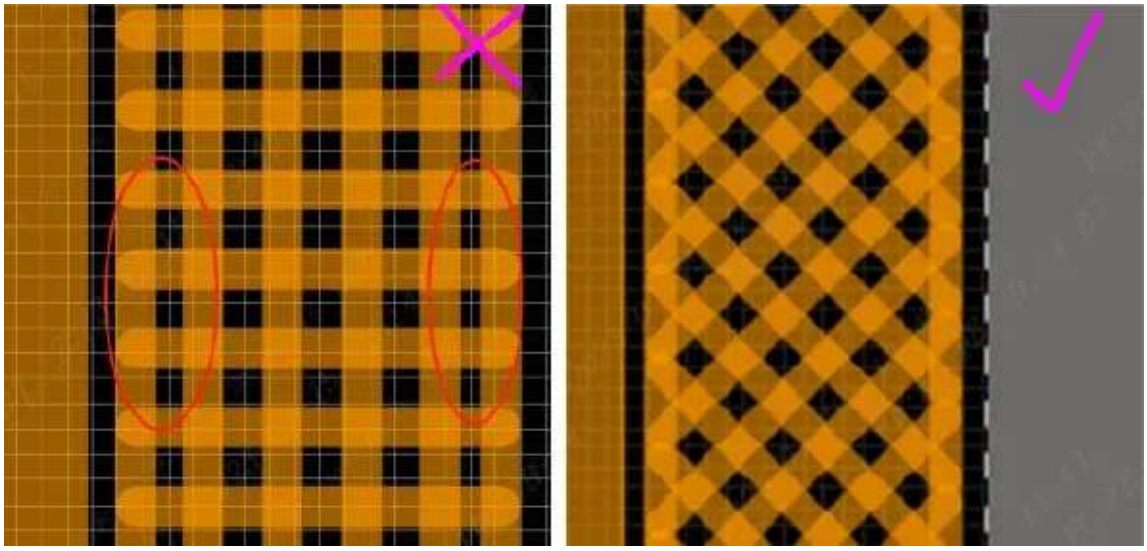


更改前

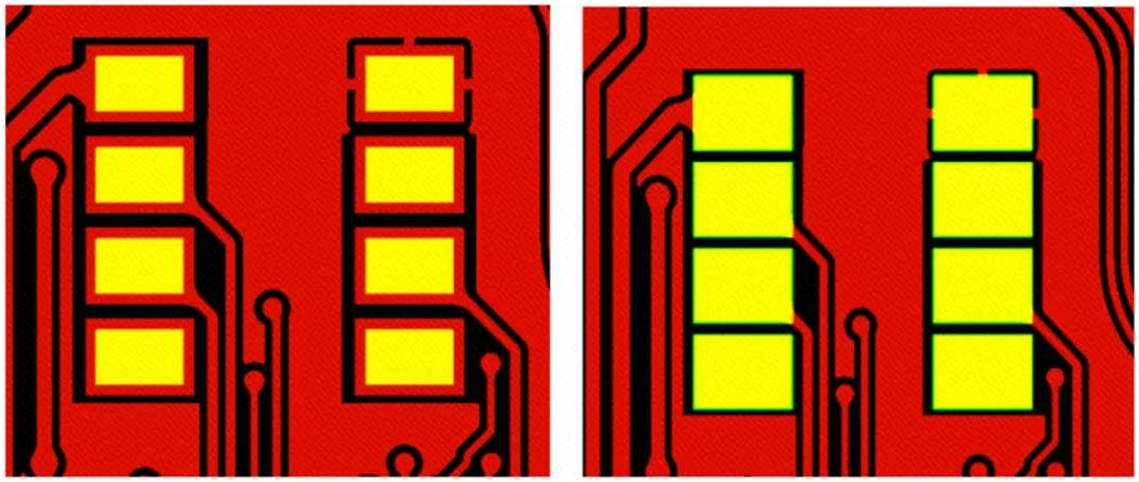


更改后

7）大地铜尽量设计**45度网格状**，网格线宽0.35mm,线边到线边间距0.35mm，增加柔性



8）**贴片焊盘需设计为SMD形式**，即阻焊定义PAD尺寸，阻焊开窗比线路焊盘小，FPC中俗称压PAD设计



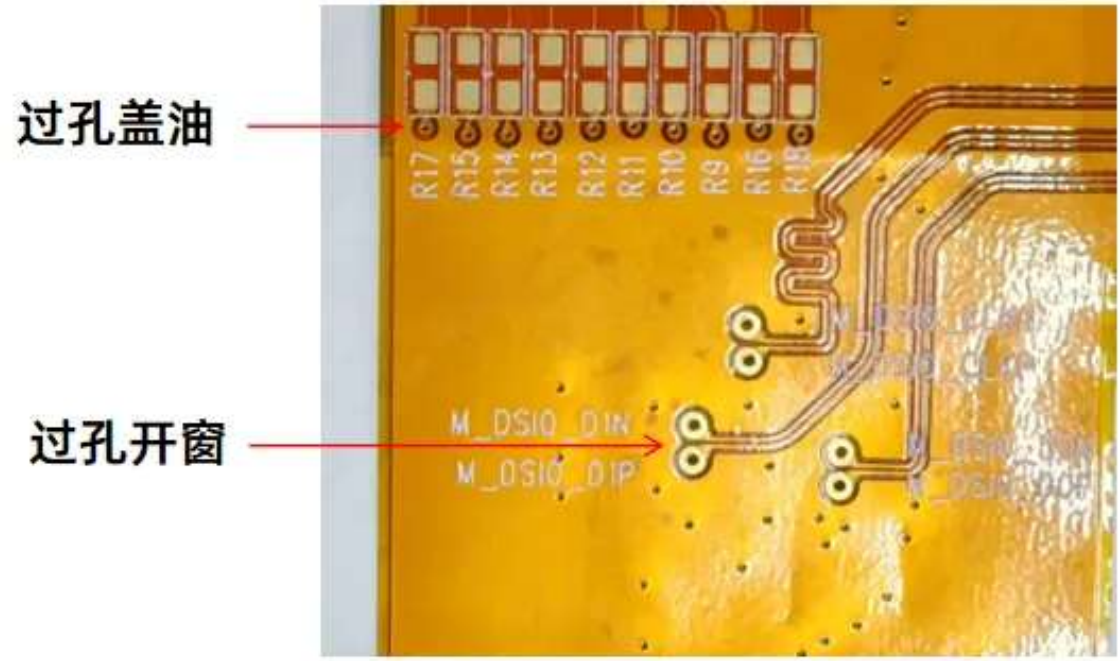
SMD焊盘设计
（压PAD设计，FPC优先推荐）

NSMD焊盘设计
（不压PAD设计）

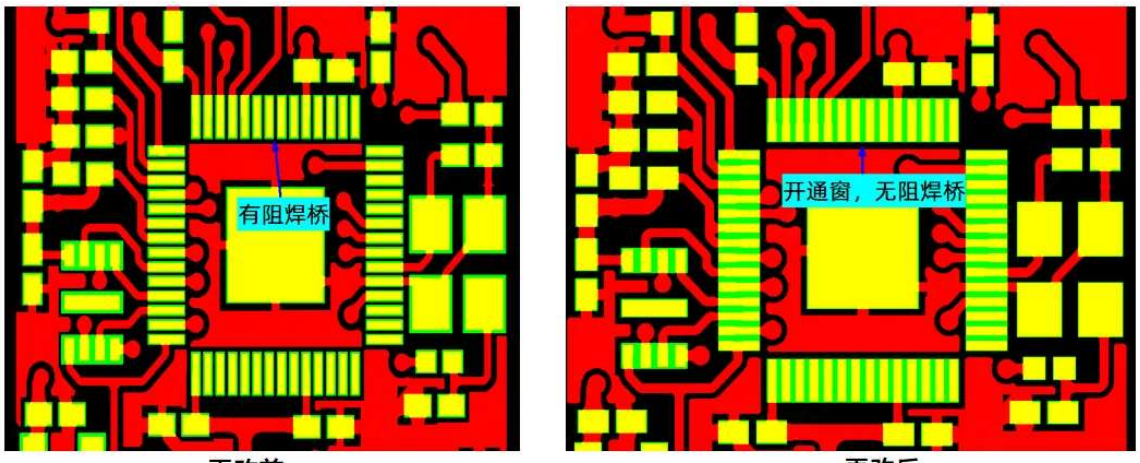
03 阻焊设计

1）FPC采用PI覆盖膜作为阻焊层，颜色可选**黄色、黑色、白色、透明色**

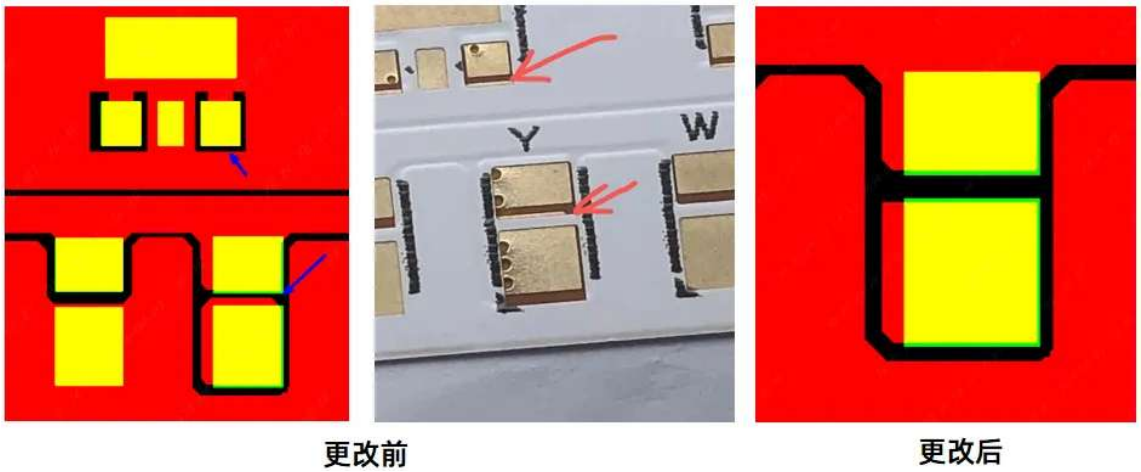
2）嘉立创默认过孔按阻焊盖油制作，如果要**开窗需要特别备注**



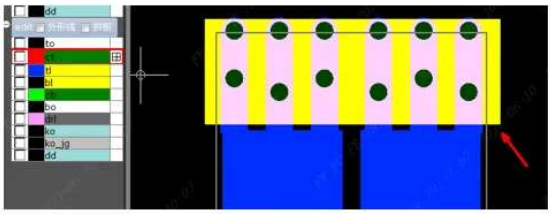
3）两个焊盘之间需要有**0.5mm以上**才能保留阻焊桥(如一定要保桥，需要做激光开窗工艺）。



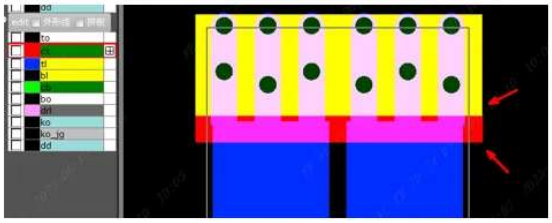
4）阻焊开窗到铜距离需有**0.15mm以上**（即焊盘到覆铜有0.2mm以上的距离）



5）焊接手指上下阻焊开窗要错开**0.3-0.5mm**，防止折断

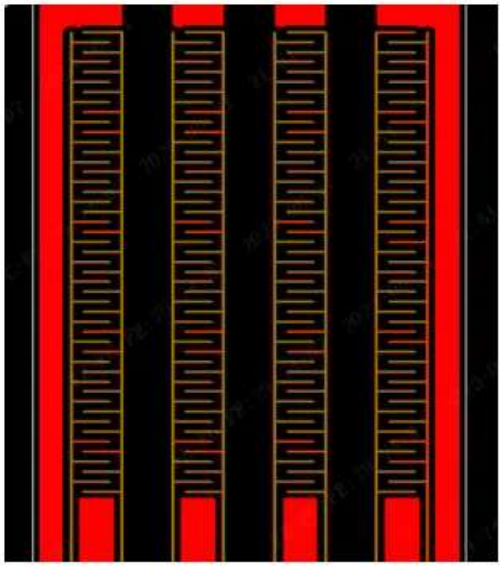


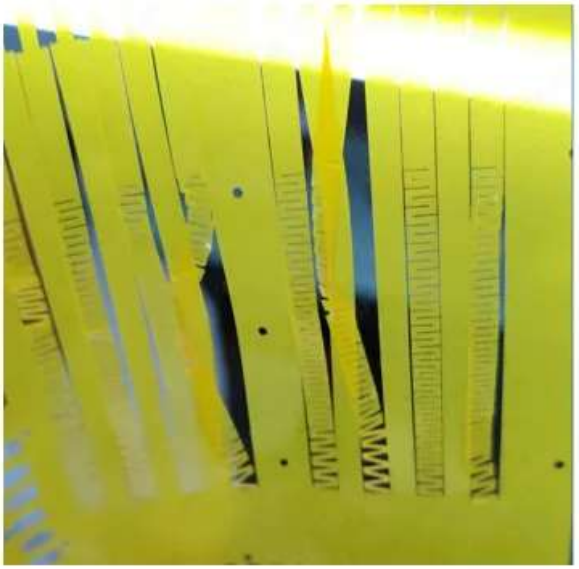
更改前



更改后

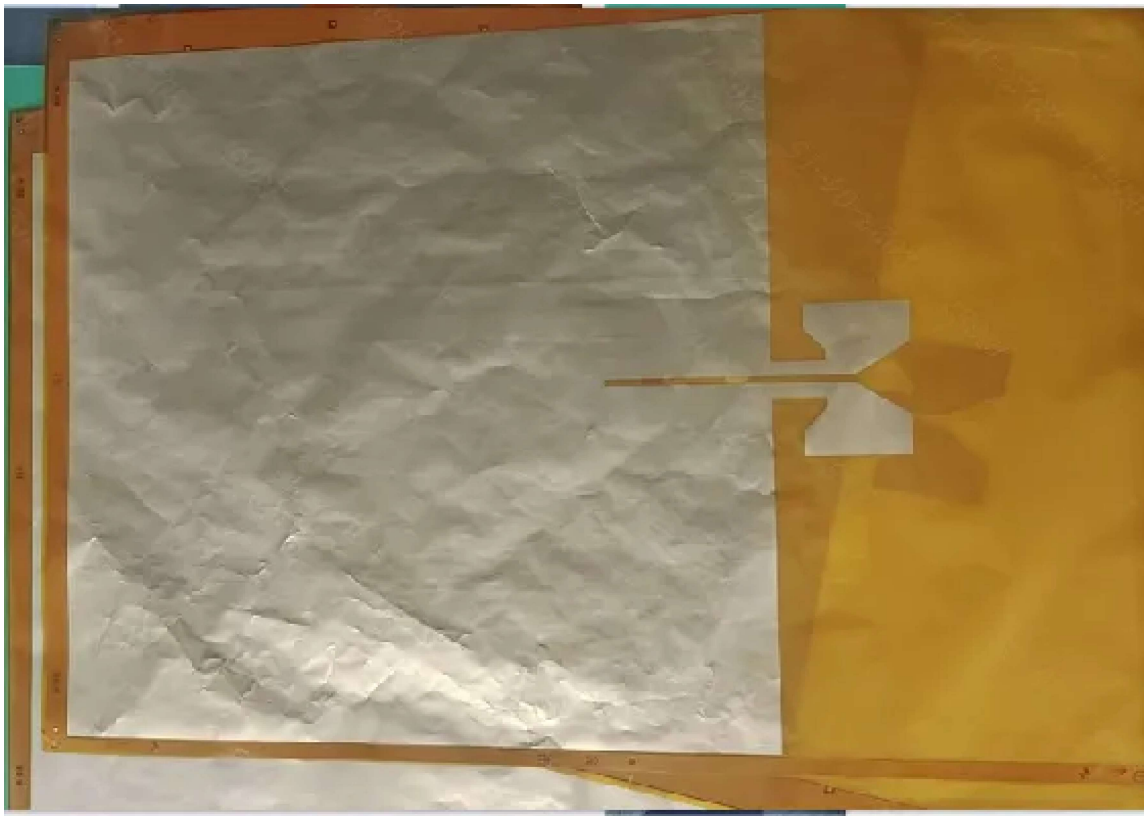
6）按键位及金手指区域阻焊层需要开通窗



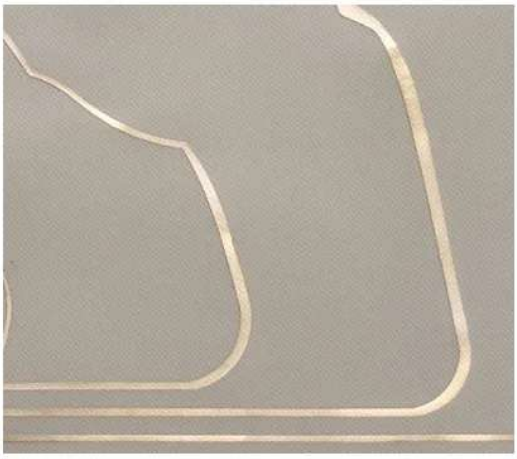


按键位没设计开通窗，阻焊膜切割后无法贴合

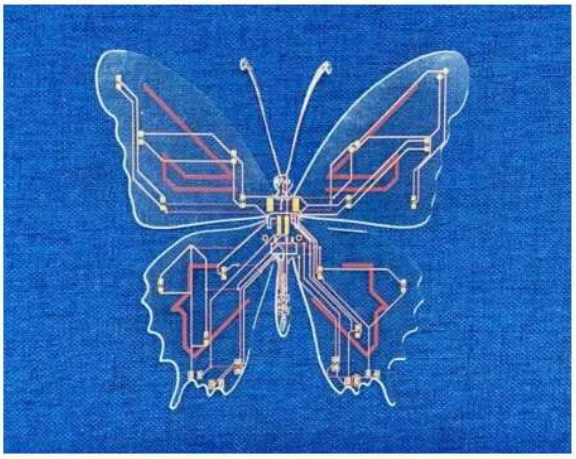
7）尽量减少大面积露铜区域，防止出现皱褶。



8）透明板中要做透明效果的区域需要**盖阻焊膜**



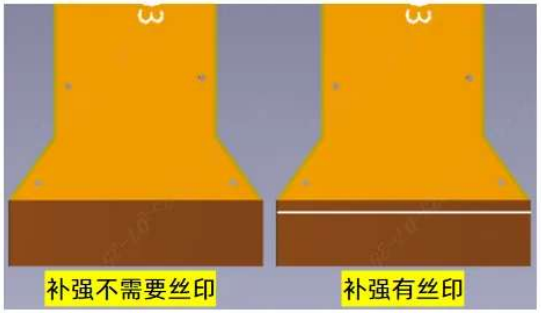
单面板且没有阻焊膜效果



双面板两面有阻焊膜效果

04 丝印设计

1）补强上有丝印要求时，需要备注一下：补强有丝印。且下单“补强是否有丝印”这个选项要选**“有丝印”**





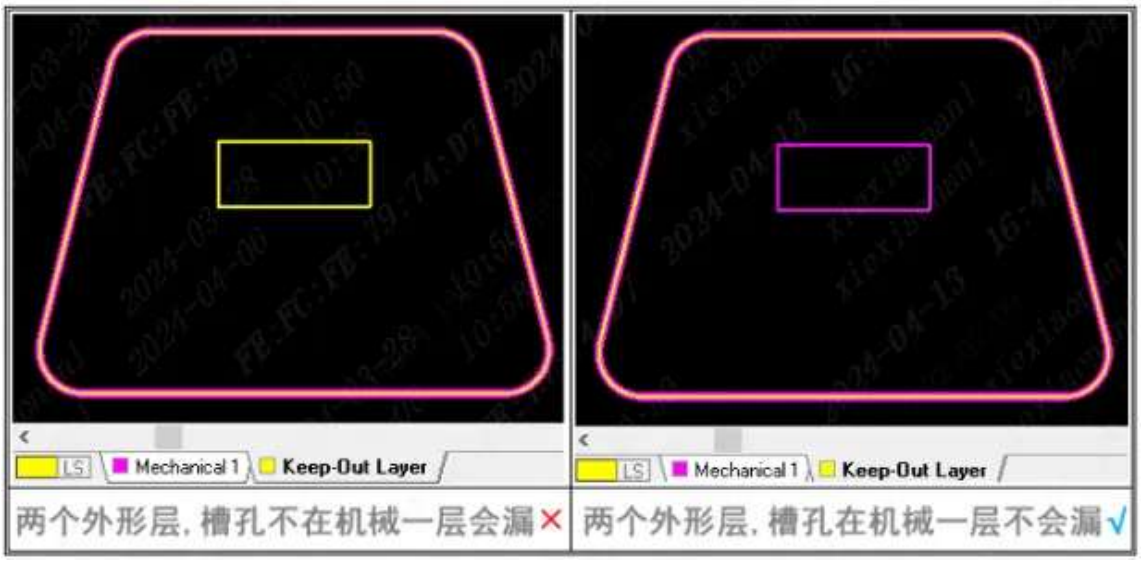
2）补强描述或其它说明性的文字，禁止设计在板内





05 外形设计

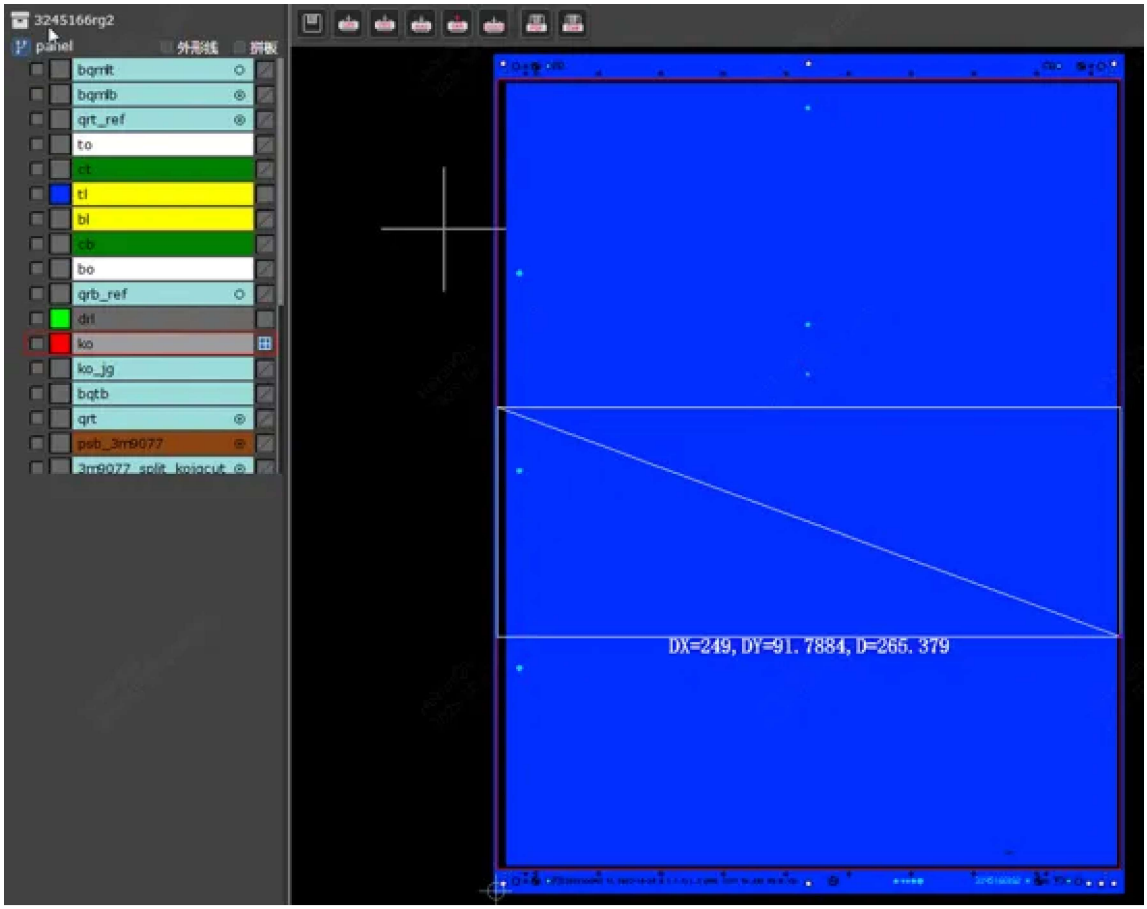
1）**外形层必须是唯一的**，一般用GM1或GKO表示，两者只能保留一个，板内非金属化孔圆环或槽的框线也需要放在外形层，外形层不能放任何杂线



2）FPC外形**不建议设计内直角，或尖角**，外形必须闭合，不能断开



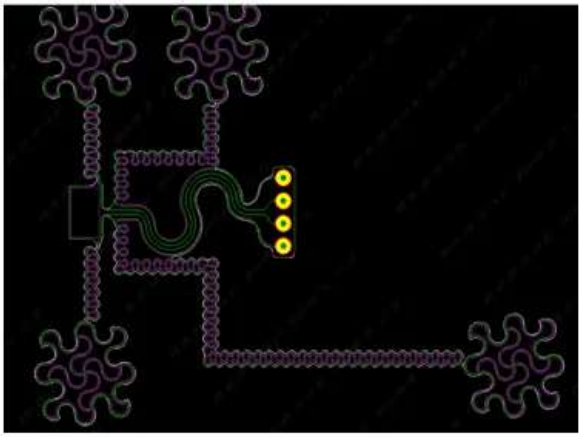
3）单PCS最大板宽为240mm，SET（含工艺）最大宽度为250mm

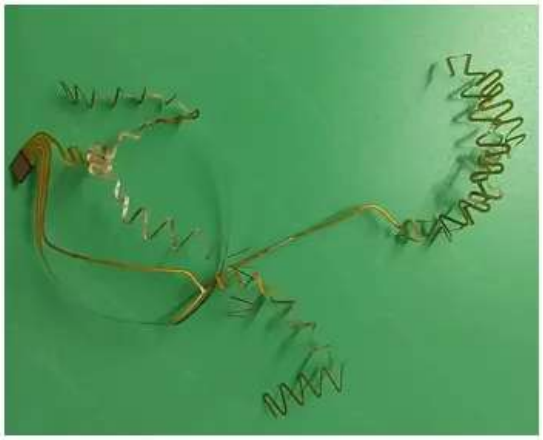


4）焊盘尽量**远离外形线0.2mm**，否则需要接受激光碳粉问题或改为模冲

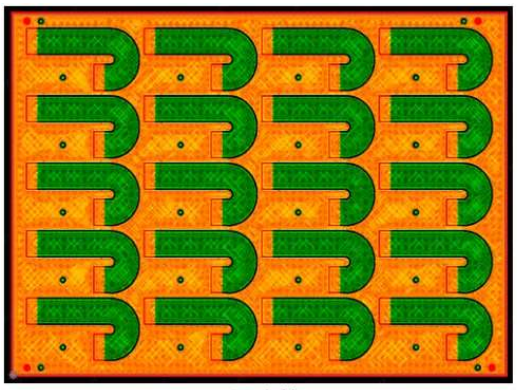


5）外形形状不受限制，但板子宽度小于2mm的，切割后会卷起来，需要使用**微粘膜固定出货**。

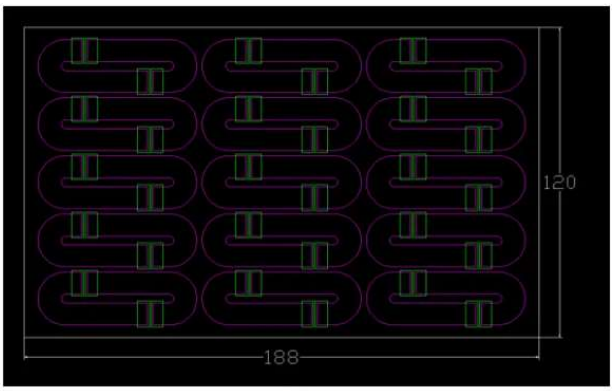




1）异形板不建议顺拼，建议选择"嘉立创帮拼"中的**"非常规人工帮拼"**



更改前



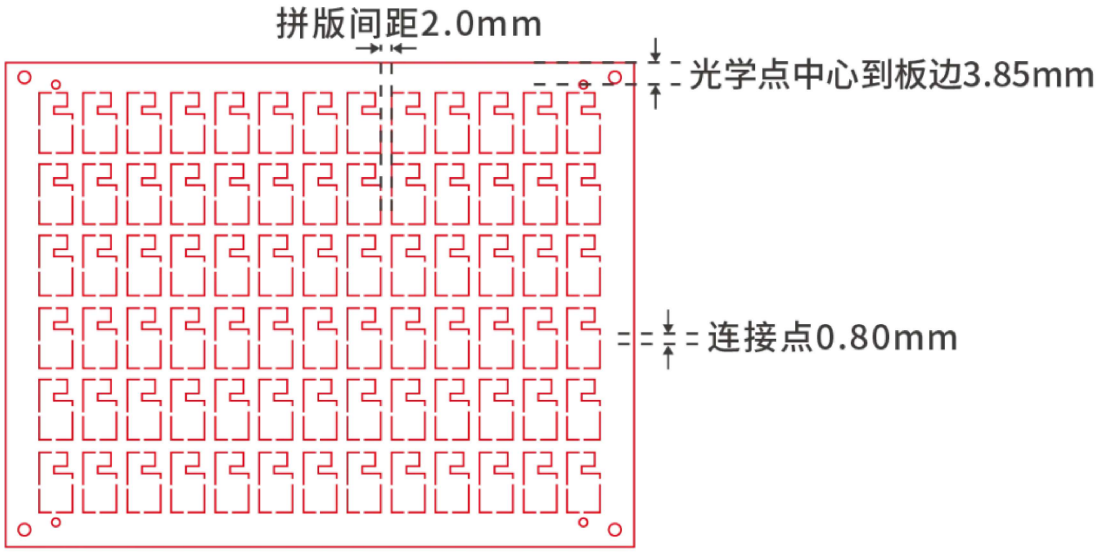
更改后

2）尺寸要求：

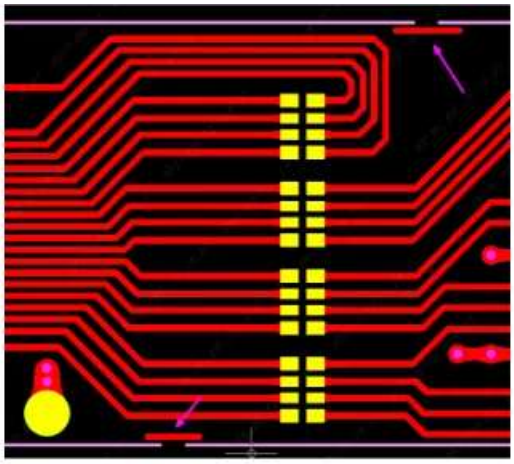
非SMT板：SET尺寸尽量有一边为79，119或240mm，长度尽量在190mm以内

FPC+SMT板：拼板其中一条边强制选用规格79/119/240mm；另一条边维持最低下限≥70mm；有贴片焊盘的SET尺寸长和宽尽量控制200mm以内，最大长度不能超过510mm。

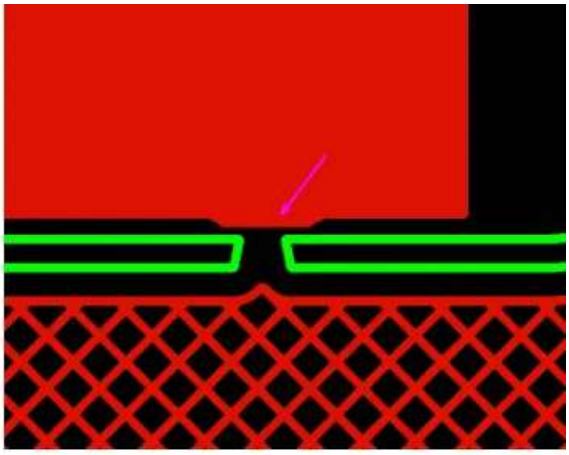
3）有补强的板，**建议四边增加工艺边**，板与板间距按2mm设计，没有补强的最小可以按1mm，灯条板可以0间距。



5）FPC不能V-CUT或使用邮票孔，而是采用连接点，建议设计成梯形，并**增加防撕裂线**



空旷区防撕裂线



地铜位置防撕裂线

6）拼版时尽可能提高板料利用率，可以节省成本。

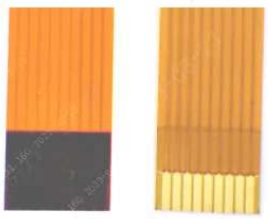
07 补强设计

软板在具有轻薄、柔软的同时，也失去了刚性的性能，那么为了使产品指定部位增加一定的厚度和刚性，以便于客户的**后续安装或装配**，我们就需要在这些位置贴上一块刚性的板材，即补强板。

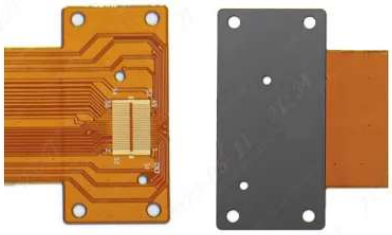
1）PI补强适用于插拔类金手指区域补强

2）FR4适用插件孔区域补强或低端的IC芯片背面

3）钢片适用于IC芯片，BGA等器件背面补强，平整度较好，但霍尔元件及插件孔不能使用。



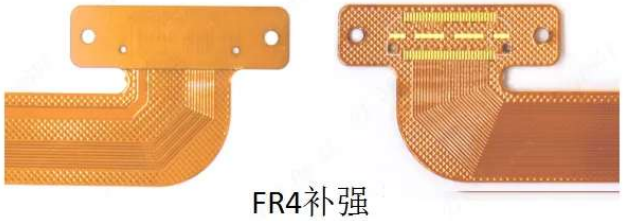
PI补强



钢片补强



双面胶（背胶）

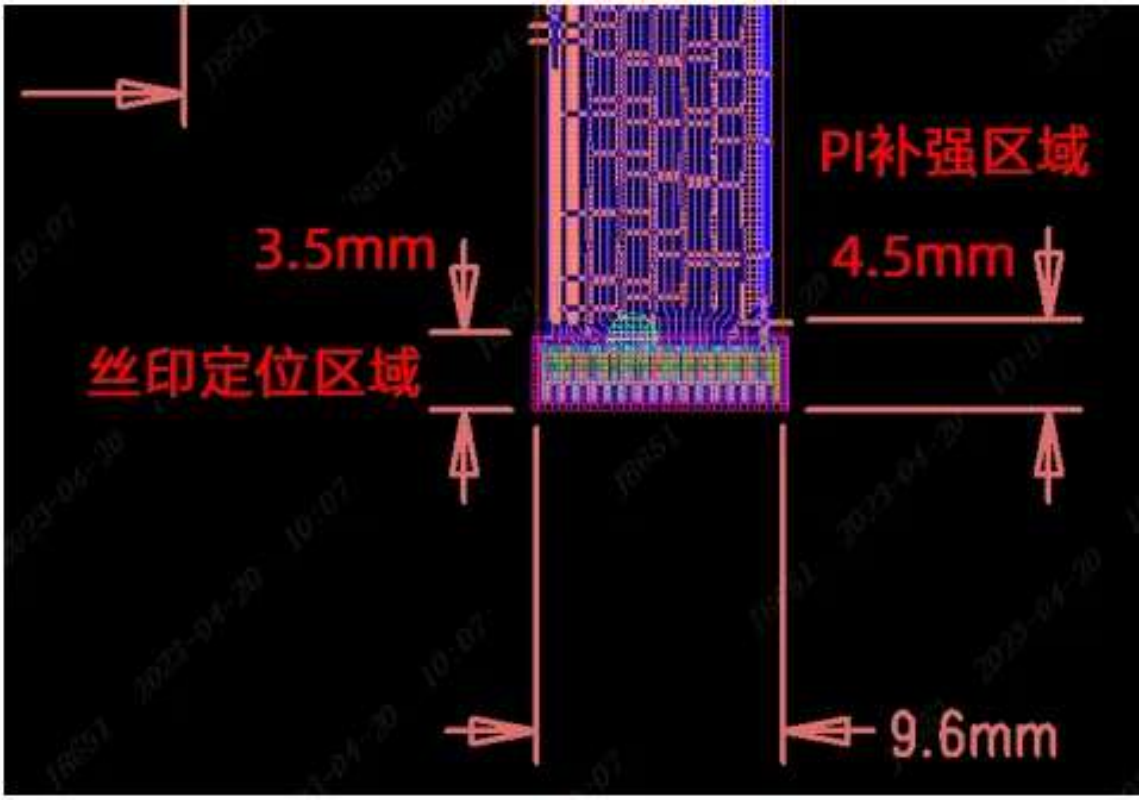


FR4补强

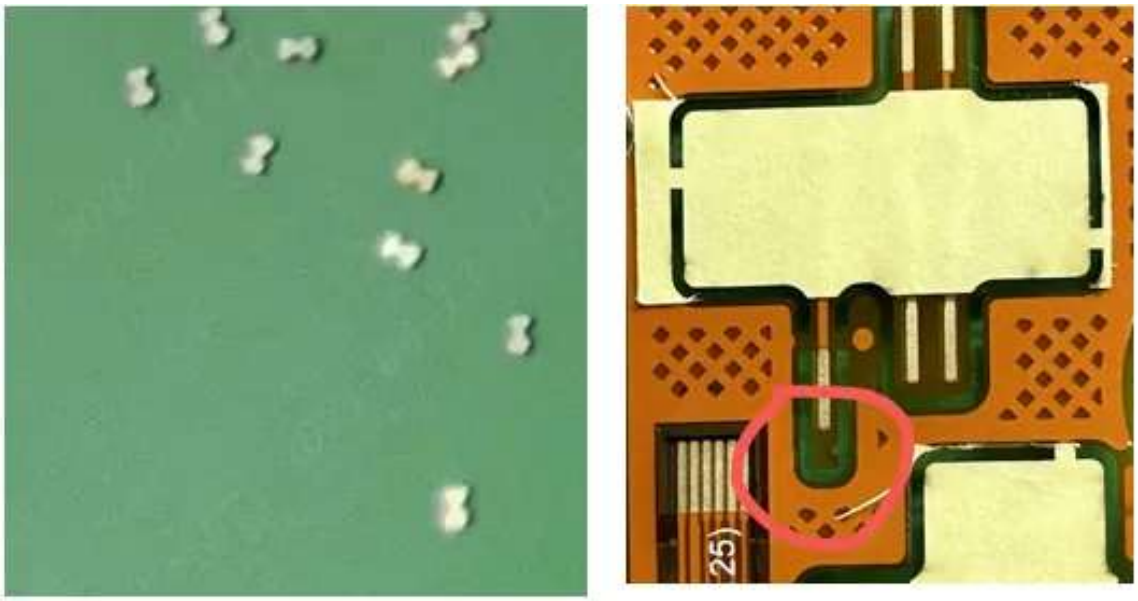


电磁屏蔽膜

4）补强区域需比焊盘大**1.0mm以上**，才能有效保护焊盘与线路交接处不断裂。

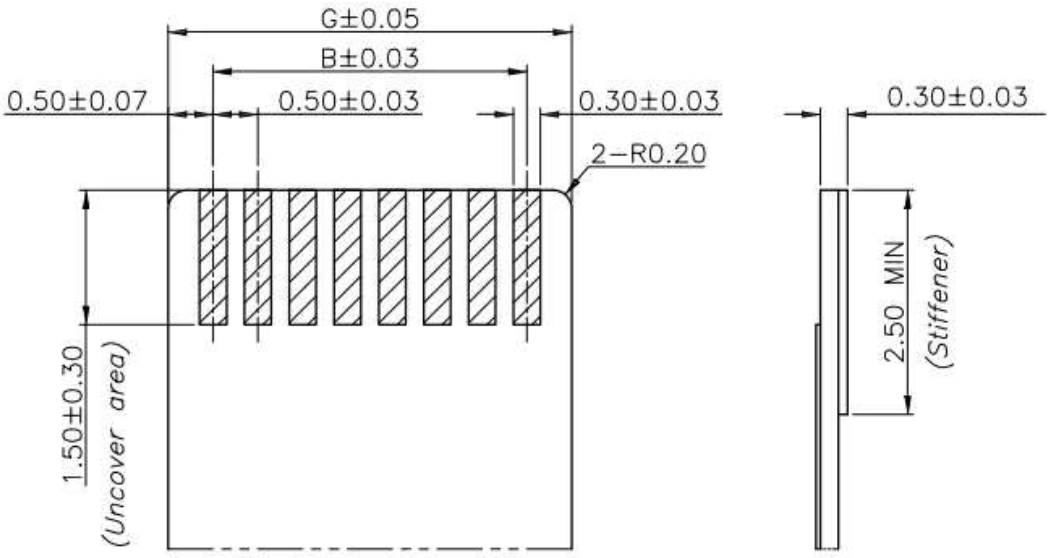


5）补强太窄很难贴合，也容易断裂，需要满足最小宽度，FR4最小宽度3mm，PI最小宽度2mm，钢片最小宽度1mm。



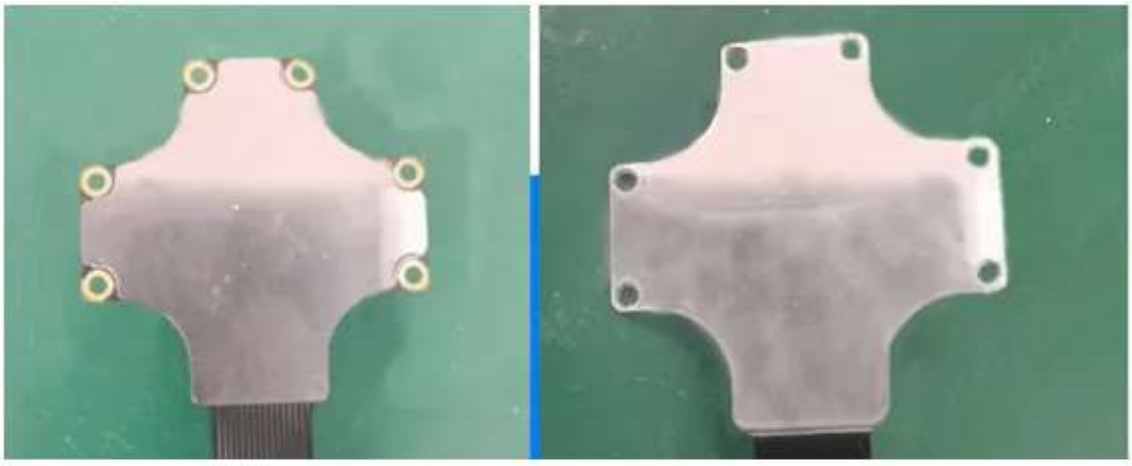
左边钢片宽度小于1mm，无法贴到右边圈住位置

6）插拔金手指板，补强+FPC的总厚度需要与连接器规格书上要求的厚度相符，下单时要备注清楚，**金手指厚度计算工具：**https://tools.jlc.com/jlcTools/#/calcGoldfingerPIThickness



Recommended FPC/FFC Dimensions

7）**补强避让，**是指补强覆盖到焊盘或孔时，如果想露出焊盘，称为避焊盘，如果只想露孔不露焊盘，称为避孔

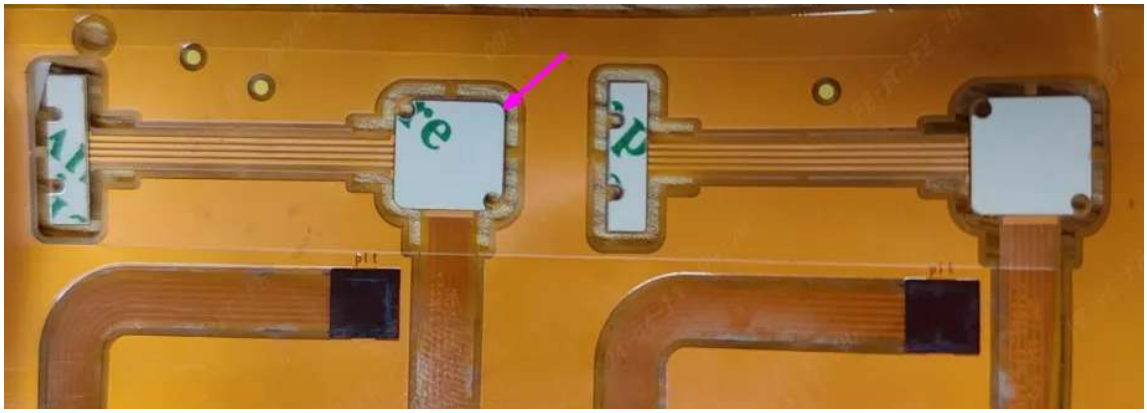


钢片补强避焊盘　　钢片补强避孔

8）FPC也可以像PCB一样做SMT，但设计时尽量**不要在有贴片元器件这面设计补强**，因为补强有一定的厚度，会导致印锡膏时，落锡不均匀，无法贴件，且不方便维修。

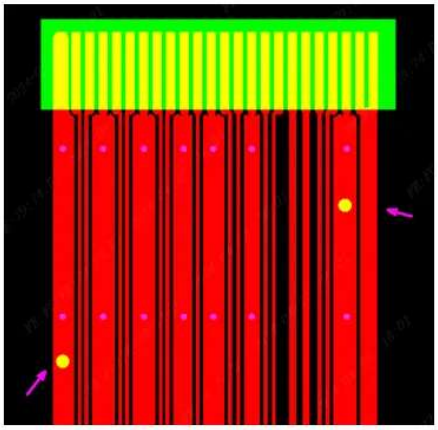


9）FPC辅料有很多特殊要求，需要标识清楚，如：3M胶撕手位、补强带手提位、两种补强叠加等。

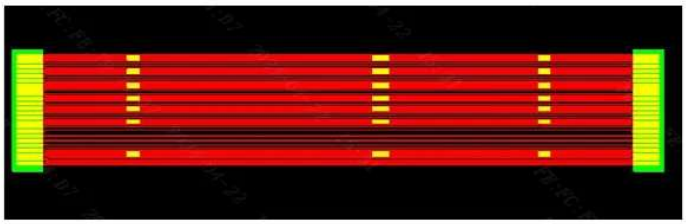




10）电磁膜是用来屏蔽电磁干扰的，对阻抗有较大影响，且有电磁膜的板边有可能会导电。电磁膜建议设计**接地阻焊开窗**（默认增加2-3个1.0mm以上开窗），不接地可能吸收电磁波影响信号，务必打样验证。



圆形接地开窗



长方形接地开窗

07 叠构及阻抗设计

1）板厚是包含上下层阻焊膜，基材绝缘层和所有铜厚的**总厚度**，局部没有覆铜区域或没有阻焊膜的区域，厚度会相应减薄

1 layer FPC stackup（板厚0.07mm）	
字符层（Silkscreen）	/
聚酰亚胺（Polyimide,Dk:2.9）	12.5um
胶（Adhesive）	15um
铜箔（Copper）	18um
聚酰亚胺（Polyimide,Dk:3.3）	25um
补强板（Stiffener）	/
总厚度 Total thickness	70.5um

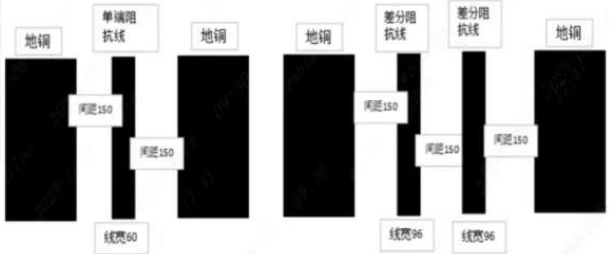
1 layer FPC stackup（板厚0.11mm）	
字符层（Silkscreen）	/
聚酰亚胺（Polyimide,Dk:2.9）	25um
胶（Adhesive）	25um
铜箔（Copper）	35um
聚酰亚胺（Polyimide,Dk:3.3）	25um
补强板（Stiffener）	/
总厚度 Total thickness	110um

2）FPC阻抗使用阻抗模拟软件很难计算准确，可参考嘉立创实际总结的经验线宽来设计，**有阻抗要求的建议先打样验证**，也可咨询嘉立创FPC工程师。

需求阻抗值	线宽线距设计值（um）	参考层	覆盖层
单端50ohm	56/50	实铜	覆盖膜
	80/150	网格	覆盖膜
	50/150	实铜	覆盖膜+屏蔽膜
	72/150	网格	覆盖膜+屏蔽膜
差分90ohm	79/150/150	实铜	覆盖膜
	108/150/150	网格	覆盖膜
	63/150/150	实铜	覆盖膜+屏蔽膜
	71/150/150	网格	覆盖膜+屏蔽膜
差分100ohm	72/150/150	实铜	覆盖膜
	95/150/150	网格	覆盖膜
	52/150/150	实铜	覆盖膜+屏蔽膜
	65/150/150	网格	覆盖膜+屏蔽膜

1、网格线宽线距设计建议为200um/200um
2、覆盖膜+屏蔽膜设计时，建议屏蔽膜做正反面地铜均做开窗接地处理，开窗大小建议为1mm*1mm
3、正反面的地铜做导通

注：此数据基于双面板0.11mm厚度叠构得出的数据



3）**阻抗板下单时需要提供阻抗信息**，嘉立创FPC提供阻抗管控服务，但下单时需要选择是否需要此服务。

注：线宽线距，铜厚，基材介质厚度，覆盖膜厚度，材料介电常数，电磁膜等都会影响到阻抗，一定要先打样验证OK后，再批量生产。

FPC设计工具推荐

FPC设计推荐使用**嘉立创EDA专业版2.0及以上版本**，支持FPC补强层设计，可直接放置补强区域并设置材质、厚度，生成Gerber文件时自动同步补强信息，无需额外标注；另外**使用该工具设计FPC，下单还可享立减50元优惠。**



FPC设计的核心是平衡性能与可制造性，嘉立创通过标准化工艺、专业技术服务团队及**12小时快速打样**能力，实现"FPC当天下单，当天发货"，为工程师提供了高效的研发支撑。

遵循本文所述的设计规范，可大幅降低产品不良率，缩短迭代周期。如需更详细的设计教程，可点击文末**阅读原文**进入**《FPC设计指南》**页面。

FPC免费打样福利

嘉立创作为FPC领域专业服务商，提供了**单/双面板及多层板**的快速打样与批量生产服务，产品涵盖常规FPC、超厚FPC、镂空FPC、分层FPC与透明FPC系列。

新客户可申请1-4层FPC免费福利，扫描下方二维码即可进群领取1张免费打样券+1张100元无门槛。快来体验吧！



阅读原文